



MANUAL DEL SISTEMA

Software StockTech

Guía Integral para la Gestión y Administración del Almacén

VERSIÓN 1.0.0 | FECHA: 2026

Soporte Técnico



PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Bienvenido al Manual de Mantenimiento e Infraestructura del Sistema StockTech. Este documento constituye el plano arquitectónico y la guía de referencia definitiva para la gestión, despliegue y soporte del sistema en el entorno de Laboratorios Silanes.

A diferencia del Manual de Operación, que se enfoca en la interacción del usuario final con la interfaz, este manual expone el funcionamiento del backend (motor de datos) y la infraestructura de red. Su propósito es dotar a Administradores de Base de Datos de los protocolos estrictos necesarios para garantizar la integridad relacional y la seguridad de la información.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

StockTech está diseñado bajo un modelo informático de cliente-servidor híbrido, optimizado para entornos corporativos con fuertes restricciones de instalación de software de terceros. El sistema se divide en tres capas fundamentales que el administrador debe comprender y proteger:

- **Frontend:** Materializado en el complemento StockTech.xlam. Se aloja localmente en la memoria virtual (Roaming) de cada estación de trabajo y contiene la interfaz gráfica (UserForms) y el motor lógico programado en VBA.
- **Backend Centralizado:** Materializado en el archivo StockTech DB.accdb. Es la bóveda inmutable que almacena el modelo relacional de tablas, catálogos y el Audit Trail. Reside en un servidor central bajo el dominio de la empresa.
- **Conectividad (ActiveX Data Objects - ADO):** El canal de comunicación en tiempo real que permite las consultas SQL (Lectura, Escritura y Actualización masiva) entre las múltiples estaciones de Excel y la base de datos central sin generar bloqueos operativos.

ALCANCE Y RESPONSABILIDAD TÉCNICA

La intervención técnica sobre StockTech conlleva una responsabilidad crítica. Un fallo en la estructura de la base de datos o una modificación no autorizada en las rutas de red puede detener los procesos de abastecimiento, trazabilidad y control de presupuesto de la planta.



Este manual aborda los siguientes dominios operativos exclusivos para el Administrador:

1. **Despliegue de Terminales:** Instalación y habilitación de macros para nuevos equipos integrados a la red.
2. **Gestión de Nodos y Conectividad:** Políticas de ruteo corporativo y acceso al servidor.
3. **Mantenimiento de Datos (Data Recovery & Reset):** Directrices de máxima seguridad para purgar tablas, restaurar el sistema a valores de fábrica o realizar importaciones masivas (Data Migration) sin romper la integridad referencial (llaves primarias y foráneas).



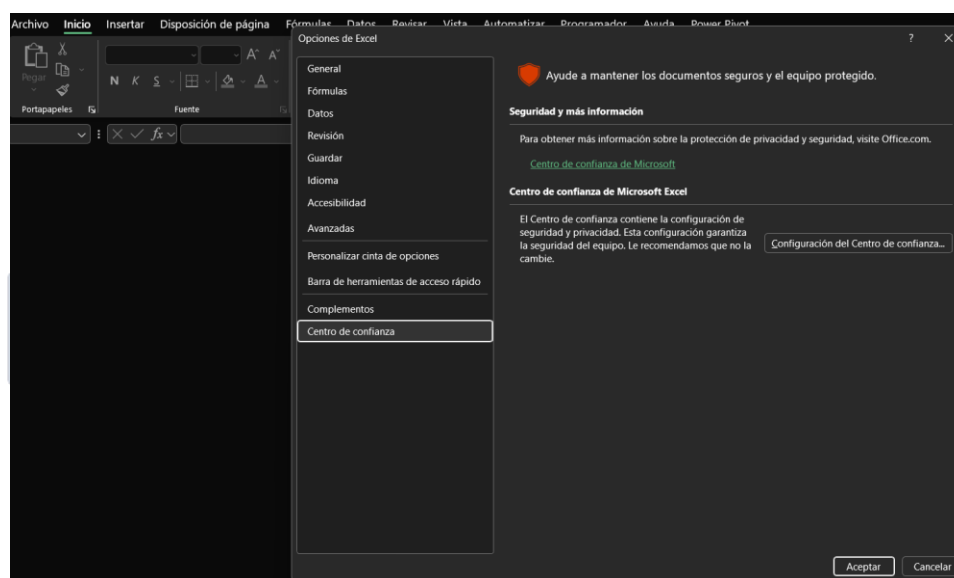
MÓDULO 1: DESPLIEGUE E INSTALACIÓN DEL CLIENTE (STOCKTECH.XLAM)

Objetivo: Configurar las estaciones de trabajo de los usuarios para habilitar la interfaz del sistema StockTech de manera global en su instancia de Microsoft Excel.

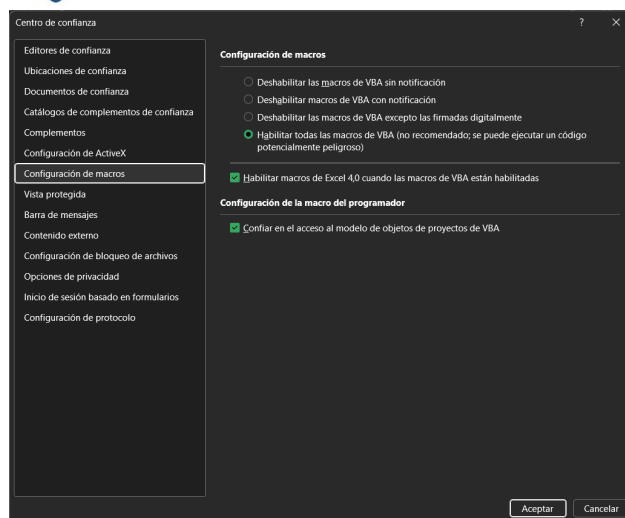
1. Configuración de Seguridad (Requisito Previo)

Para que StockTech pueda ejecutar sus conexiones ADO y scripts internos, es obligatorio configurar los permisos de ejecución de la estación de trabajo:

1. Abra Microsoft Excel en la computadora del usuario.
2. Diríjase a **Archivo > Opciones > Centro de Confianza**.



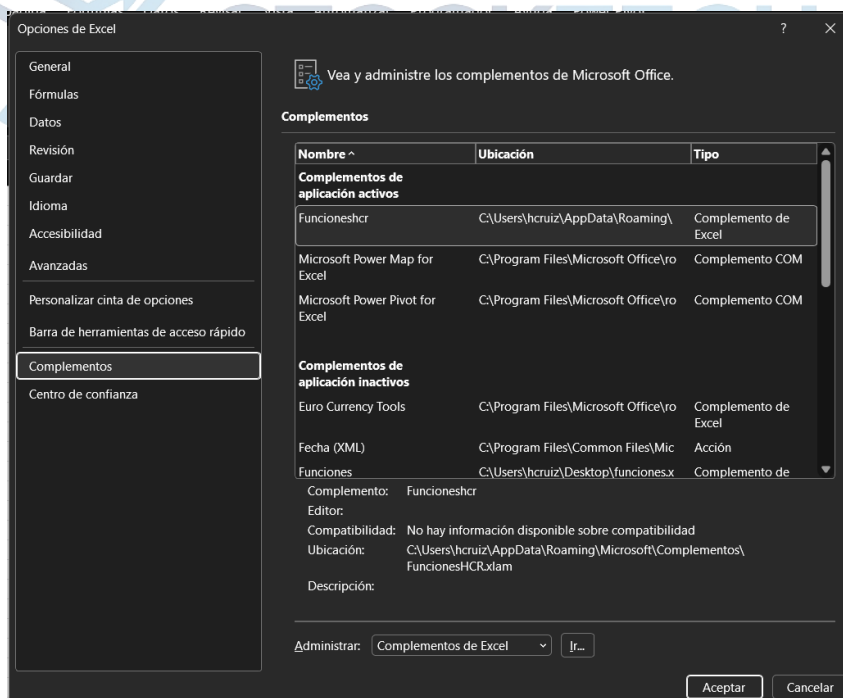
3. Haga clic en el botón **Configuración del Centro de Confianza**.



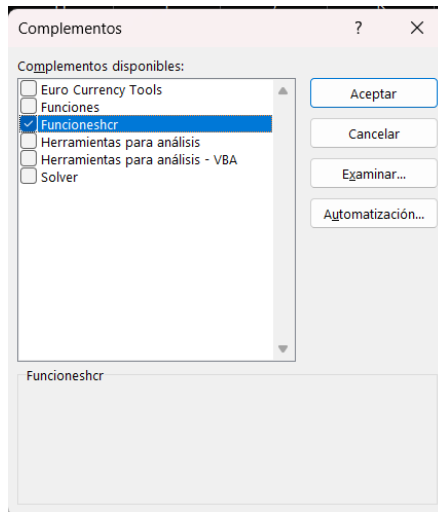
4. En el panel izquierdo, seleccione **Configuración de macros** y elija la opción **Habilitar todas las macros**.

2. Instalación del Complemento

1. En la ventana de Opciones de Excel, diríjase al apartado **Complementos**.

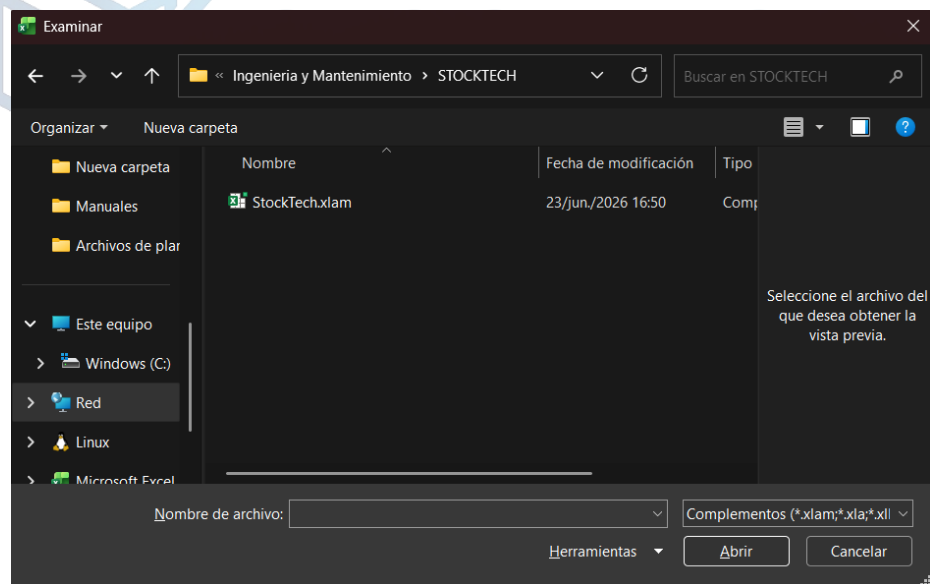


2. En la parte inferior de la ventana, asegúrese de que el menú desplegable *Administrar* indique "Complementos de Excel" y haga clic en *Ir...*



3. En la ventana emergente, haga clic en el botón **Examinar**.

4. Navegue a la ruta de red oficial: \\silmxtolf01\Ingeniería y Mantenimiento\STOCKTECH



5. Seleccione el archivo StockTech.xlam y acepte.

6. El sistema de Windows preguntará si desea copiar el archivo a la carpeta local (Roaming). Seleccione **Sí** para garantizar que el complemento cargue rápidamente en el futuro.



i Nota de Despliegue: Una vez instalado el archivo .xlam, las herramientas y macros de StockTech estarán disponibles y activas en cualquier libro de Excel que el usuario abra en esa computadora.

MÓDULO 2: ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS Y CONECTIVIDAD

Objetivo: Establecer las directrices operativas sobre el alojamiento, cifrado y entorno de red del motor de datos de StockTech.

1. El Núcleo Relacional (Access DB)

Toda la información operativa y el Audit Trail del sistema se alojan en un archivo de base de datos relacional de Microsoft Access (StockTech DB.accdb).

- **Ubicación oficial:** \\silmxtolf01\Ingenieria y Mantenimiento\STOCKTECH
- **Cifrado:** El archivo cuenta con una contraseña de acceso. Esta clave es estrictamente para uso de los Administradores del Sistema y soportes técnicos; los usuarios finales jamás interactúan directamente con ella.

⚠ Advertencia de Infraestructura: El archivo “StockTech DB.accdb” **nunca debe ser renombrado ni movido de su ruta original**. Las macros de Excel tienen esta ruta codificada internamente (Hardcoded). Alterar la ubicación o el nombre provocará un colapso total de la conectividad en todas las estaciones de trabajo de la planta.

2. Entorno de Red y Concurrencia

- **Dominio Corporativo:** Al estar alojado en un servidor local, la conectividad requiere obligatoriamente que la computadora del usuario esté conectada a la red (LAN/WLAN) bajo el dominio corporativo de **Laboratorios Silanes**.
- **Acciones Multiusuario:** Gracias al motor ADO y la estructura de Access, StockTech soporta la lectura y escritura simultánea de múltiples usuarios operando desde sus propios Excel.
- **Manejo de Caídas:** Si una estación de trabajo pierde conexión a internet o a la red interna durante una transacción de escritura, el sistema abortará el registro para proteger la base de datos, lo que generará una falla de trazabilidad en la captura activa. Asegure la estabilidad de red en los puntos de captura críticos.

MÓDULO 3: ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y MANTENIMIENTO DE DATOS

Objetivo: Protocolos para la intervención técnica directa en el archivo .accdb (Data Recovery & Reset).



1. Edición Directa en el Motor de Base de Datos

El acceso directo al archivo StockTech DB.accdb está altamente restringido. Se desaconseja rotundamente editar los registros directamente desde la vista de tablas de Microsoft Access por las siguientes razones:

- Podría saltarse las reglas de integridad referencial.
- Una celda modificada sin el contexto adecuado de sus llaves foráneas corromperá el árbol de datos de StockTech.
- El sistema dejará de comportarse de manera predecible en las macros de Excel.

Uso Recomendado del Acceso Directo: El acceso mediante contraseña para abrir el archivo físicamente debe reservarse única y exclusivamente para dos escenarios técnicos:

1. La importación de lotes masivos iniciales (Migración de datos legacy).
2. El restablecimiento de la base de datos a sus valores de fábrica.

2. Protocolo de Reincio de Base de Datos (Factory Reset)

Si es necesario purgar la base de datos para iniciar un nuevo ciclo operativo o limpiar una base de pruebas, se debe proceder con extremo cuidado.

1. Abra el archivo .accdb utilizando la contraseña de Administrador.
2. Seleccione los registros de las tablas objetivo y elimínelos o reemplácelos mediante sentencias SQL o selección manual.
3. **Regla de Oro Estructural:** Es imperativo que se mantengan completamente intactos los nombres de las tablas, los encabezados de las columnas (Campos) y los tipos de datos (Texto corto, Texto largo, Numérico). Elimine únicamente los datos, nunca la estructura.